

Sécurité Web

Chapitre III: Concepts et techniques de sécurité de services Web

A.U.2024-2025

Sabrine Toumi

LSIM3



1. Chiffrement et déchiffrement
2. Hachage
3. Signature électronique
4. Certificat électronique
5. WS-Security
6. Sécurité au niveau REST

Vocabulaire

- **Texte en clair:** un message texte, image, audio.
- **Cryptogramme:** message (texte) chiffré.
- **Cryptographie:** la science visant de créer des cryptogrammes .

Désigne l'ensemble de techniques permettant de chiffrer des messages et de les rendre donc incompréhensible.

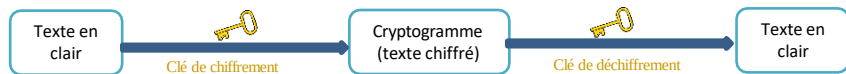
Vocabulaire

- **Chiffrement(codage):** c'est la transformation à l'aide d'un algorithme et d'une constante de chiffrement d'un message en clair (texte en clair) en un message incompréhensible dit message chiffré (texte chiffré)
- **Déchiffrement:** c'est le processus qui consiste à retrouver le texte original (texte en clair) d'un message chiffré à l'aide d'un algorithme et d'une clé de déchiffrement.

Chiffrement et déchiffrement

Les systèmes de chiffrement symétriques

- Un algorithme de chiffrement symétrique est appelé **clé privée**, transforme un message en clair P avec une clé privée k , le résultat à un message chiffré C .
- Les clés de chiffrement et déchiffrement sont identiques.
- La clé privée est connue que par l'émetteur et le récepteur.
- Exp: Chiffrement de César, le chiffrement de Vigenère,...



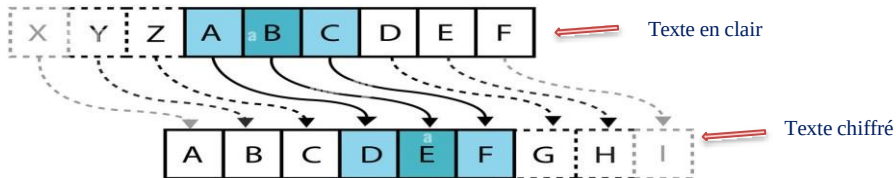
➔ La transmission de clés est peu sécurisée.

Chiffrement et déchiffrement

Les systèmes de chiffrement symétriques

1. Chiffrement de César:

- Un des chiffrements symétriques les plus ancien et simple à réaliser.
- Consiste à décaler la lettre de l'alphabet et la clé correspondante an nombre des caractères de décalage.



- Exp: si vous codez le mot « Hello » à l'aide de la valeur 3 de la clé de César, l'alphabet est décalé de manière à commencer à la lettre D.

→ Le mot en clair « Hello » est chiffré en « khood »

Les systèmes de chiffrement symétriques

2. Chiffrement de Vigenère :

- C'est une amélioration décisive du chiffre de César
- Une technique de chiffrement classique qui utilise une méthode de substitution polyalphabétique
- Permet de remplacer une lettre par un autre qui n'est pas toujours le même
- Son principe repose sur le carré de vigenère qui sert à coder tous les messages

Les systèmes de chiffrement symétriques

2. Chiffrement de Vigenère :

➤ Principe:

- Chaque ligne de la table correspond à un décalage différent de l'alphabet
- La clé est une séquence de lettres qui sera utilisée pour déterminer les décalages pour chaque lettre
- Pour chaque lettre du message en clair, on trouve la lettre correspondante dans la colonne de la table de Vigenère en utilisant la lettre correspondante de la clé. Le résultat est la lettre chiffrée.

Chiffrement et déchiffrement

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
A	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
B	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A
C	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B
D	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C
E	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D
F	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E
G	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F
H	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G
I	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H
J	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I
K	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
L	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
M	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
N	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
O	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
P	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Q	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
R	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
S	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
T	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
U	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
V	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
W	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
X	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
Y	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
Z	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y

Texte en clair

La clé

Le tableau de Vignère



Les systèmes de chiffrement symétriques

➤ **Exercice:**

❖ En utilisant l'algorithme Vigenère ;

1- Chiffrer « hello world » avec la clé « crypto »

2- Déchiffrer le message suivant « dmhy za nrbijj » avec la clé « sécurité web »

Les systèmes de chiffrement asymétriques

- Un algorithme cryptographique qui repose sur une **clé publique** pour le **chiffrement** et sur une **clé privée** pour le **déchiffrement**.
 - On utilise la clé publique pour chiffrer un message, mais le message chiffré ne sera déchiffré que par la personne qui possède la clé privée. La clé publique est donc connue de tous, tandis que la clé privée doit rester secrète.
- ➔ Assure la confidentialité d'un message transmis.

Les systèmes de chiffrement asymétriques

1. Algorithme RSA:

- Un système cryptographique pour le chiffrement à clé publique.
- L'algorithme le plus répandu: offre une méthode permettant d'assurer la confidentialité, l'intégrité, l'authenticité, et la non-répudiabilité des communications électronique et du stockage de données.

Les systèmes de chiffrement asymétriques

➤ Le principe d'algorithme RSA:

- Choisir deux entiers premiers p et q .
- Calculer $n = p * q$
- Calculer $z = (p-1)*(q-1)$
- Choisir e un entier impair et premier avec z . ($\text{PGCD}(e,z)=1$)
- Calculer d , l'inverse de e mod z càd $d * e = 1 \bmod z = 1 + k * z \in \mathbb{N}$
- ➔ $d = \frac{1 + k * z}{e} \in \mathbb{N}$
- **(n,e)** est la clé publique et **(n,d)** est la clé privée.
- Pour chiffrer un message M : $C = M^e \bmod n$
- Pour déchiffrer un message M : $M = C^d \bmod n$

Les systèmes de chiffrement asymétriques

➤ **Exercice:**

Prenons $p=11$ et $q=23$

1. Trouver n , e et d
2. Utiliser ces valeurs trouvés pour chiffrer le message $M=15$ noté C .